Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Plano de Ensino

Turma:	CCC0748 - TEORIA DA COMPUTAÇÃO (60h) - Turma: 01 (2026.2)
Horário:	T01A - 45M12 (03/08/2026 - 09/12/2026)
Modalidade de Oferta:	Presencial
Pré-Requisito(s):	Não possui
Correquisito(s):	Não possui
Equivalência(s):	CCA0717 OU CCB0739
Ementa:	Programas, máquinas e computações. Máquinas universais. Computabilidade. Decidibilidade. Análise e complexidade de algoritmos. Classes e complexidade de problemas computacionais.

Matrícula	**Docente(s)**
3890760	TIAGO HEINECK

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	As aulas serão ministradas de forma teórica e prática, em laboratório de informática, sempre visando aliar o aprendizado teórico com a experiência prática. Os conceitos serão apresentados de forma gradual e incremental, e sempre associados com exemplos didáticos. A apresentação dos conteúdos se dará por meio de exposição utilizando os recursos de quadro e projetores multimídias. As aulas práticas serão ministradas em laboratórios de informática utilizando as ferramentas computacionais necessárias. Esta disciplina vale-se de alguns conteúdos de Algoritmos, Linguagens de Programação, Estrutura de Dados, Arquitetura de Computadores, Linguagens Formais e Autômatos, Engenharia de Software
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	Avaliação Escrita I (25%): Foco em Programas, Máquinas de Registradores e Máquinas de Turing. Avaliação Escrita II (25%): Foco em Funções Recursivas, Computabilidade e Decidibilidade. Projeto Prático (25%): Desenvolvimento e documentação de software relativo aos modelos formais (ex.: Simulador configurável de Máquinas de Turing ou Verificador/Solucionador de Reduções). Seminário Temático (25%): Pesquisa e apresentação em grupo sobre tópicos avançados em Teoria da Computação e Complexidade (ex.: PSPACE, Algoritmos de Aproximação, Teoria Quântica da Computação). O estudante que obtiver aproveitamento abaixo da média em alguma avaliação tem direito a reavaliação da aprendizagem ao longo do processo, sendo a forma e a data da reavaliação definida pelo professor em virtude do conteúdo e calendário
Horário de Atendimento:	10:00 - 10:20 Segunda a quarta

Programa

Objetivos:	OBJETIVO GERAL Possibilitar ao aluno compreender os principais fundamentos da Teoria da Computação e ser capaz de aplicá-los à análise de problemas e à criação de soluções algorítmicas. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Compreender os fundamentos da computação. Analisar e projetar soluções usando máquinas universais. Entender funções recursivas. Compreender a tese de Church-Turing e sua aplicação ao estudo da computabilidade. Entender o conceito de decidibilidade algorítmica e o problema da parada. Analisar a complexidade de algoritmos quanto a dimensões de tempo e de espaço.
Conteúdo Programático:	1. Programas, Máquinas e Computações 1.1 Introdução à Teoria da Computação 5 h 2. Máquinas de Turing 2.1 Definição Formal 2.2 Exemplos 2.3 Variantes 15h 3. Computabilidade e Decidibilidade 3.1 Tese de Church-Turing 3.2 Definição de Algoritmo 3.3 Linguagens Decidíveis 3.4 Problema da Parada 3.5 Classes de Problemas 15h 4. Teoria da Complexidade Computacional 4.1 Complexidade de Tempo 4.2 Complexidade de Espaço 20h 5. Trabalho Final 5.1 Entrega e Apresentação 5h

Cronograma de Aulas - Total de aulas da Turma: 72

Início	Fim	Descrição
05/08/2026	05/08/2026	Introdução
06/08/2026	19/08/2026	Programas, Máquinas e Computações
12/08/2026	12/08/2026	Maquina Norma

20/08/2026	09/09/2026	Máquinas de Turing
10/09/2026	10/09/2026	Review
16/09/2026	16/09/2026	Avaliação 1
17/09/2026	24/09/2026	Funções Recursivas
30/09/2026	07/10/2026	Computabilidade
08/10/2026	21/10/2026	Decidibilidade
22/10/2026	22/10/2026	Review
29/10/2026	29/10/2026	Avaliação 2
04/11/2026	05/11/2026	Análise e Complexidade
11/11/2026	25/11/2026	Classes de Complexidade
26/11/2026	02/12/2026	Avaliação 3
03/12/2026	09/12/2026	Avaliação 4 e reavaliação

Avaliações

Data	Hora	Descrição
16/09/2026	07:30	1ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Outros	[1] DIVERIO, Tiarajú Asmuz; MENEZES, Paulo Blauth. Teoria da computação: máquinas universais e computabilidade. 3. ed. Porto Alegre: Instituto de Informática da UFRGS: Bookman, 2011.
Outros	[2] HOPCROFT, John E.; ULLMAN, Jeffrey D; MOTWANI, Rajeev. Introdução à teoria de autômatos, linguagens e computação. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
Outros	[3] MENEZES, Paulo Blauth. Linguagens formais e autômatos. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

Referências Complementares

Tipo de Material	Descrição
Outros	FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. Fundamentos da ciência da computação. São Paulo, SP: Cengage Learning, c2012. xiv, 560 p.
Outros	GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: um tratamento moderno de matemática discreta. 5. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2004. 597 p.
Outros	MENEZES, Paulo Blauth. Matemática discreta para computação e informática. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 348 p.
Outros	ROSA, João Luís Garcia. Linguagens formais e autômatos. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2010. 146 p.